LISTA DE EXERCÍCIOS 01

Introdução aos bancos de dados

IMD0401 · Banco de Dados · Turma 01 · 2026.2

DOCENTE	LISTA	FORMATO	PONTUAÇÃO
Prof. Alexandre Varella	**1 · Introdução aos bancos de dados**	**Arquivo com cada item identificado**	**10,0 pontos**

> **INSTRUÇÕES**
>
> Resolva individualmente. As respostas podem ser escritas em um arquivo Word, Markdown ou no formato de sua preferência, desde que fique claro a qual questão e a qual item cada resposta corresponde. Toda escolha de modelo de dados precisa vir acompanhada de justificativa: resposta sem justificativa não é considerada.

01. Um índice novo em produção

0,5 pts

Um sistema de vendas já em produção tem dezenas de consultas SQL escritas contra a tabela Pedidos. O time cria um índice na coluna Status, muito usada em filtros WHERE, sem tocar em nenhuma consulta existente. Quantas dessas consultas precisam ser reescritas para passar a aproveitar o índice novo?

a) Nenhuma: o otimizador do SGBD passa a usá-lo sozinho, sem intervenção do programador.

b) Todas as que filtram por Status, porque o plano de execução delas precisa ser reescrito à mão.

c) Só as que fazem JOIN envolvendo a tabela Pedidos.

d) Todas, porque o caminho de acesso ao dado mudou e cada consulta precisa apontar para ele.

02. Ler o esquema

0,5 pts

O trecho abaixo consulta o cadastro de docentes por departamento. (a) Identifique a chave primária e a chave estrangeira envolvidas na ligação entre as duas tabelas. (b) Em uma frase, diga o que liga Docentes a Departamentos: valor, não ponteiro. (c) Aponte onde a consulta usa seleção (σ), projeção (π) e junção (⋈) da álgebra relacional.

```sql
SELECT Docentes.Nome, Docentes.Titulacao, Departamentos.Nome AS Depto
FROM Docentes
JOIN Departamentos
  ON Docentes.Departamento = Departamentos.Codigo
WHERE Docentes.Titulacao = 'Doutora';
```

a) A chave primaria seria a Departamentos.Codigo que identifica qual registro esta sendoassociado <D

03. O modelo certo para cada parte

0,5 pts

Uma empresa vai construir dois subsistemas: a folha de pagamento, que debita salários e gera obrigações fiscais, e um catálogo de produtos cujos atributos variam muito por categoria: um livro tem ISBN e número de páginas, uma camiseta tem cor e tamanho. Justifique por que o modelo relacional é a escolha certa para a folha de pagamento e cite duas limitações dele que aparecem no catálogo.

Folha de pagamento:
(Atomicidade e Consistência) para impedir que valores sejam debitados sem o devido registro fiscal ou em caso de falhas no sistema, (Durabilidade) a integridade dos dados deve permanecer mesmo a falhas do sistema alem de modelar os dados da tabela de pagamento se torna mais simples assim podendo delegar setores e cargos de forma mais relacional.

desvantagens:
- como o modelo relacional exisge que todos os dados compatinha as mesmas features (colunas) pode gerar varios valores null
- para evitar essas linhas nulas a complexidade criando varias colunas filhas pode deixar o sistema muito complexo e de dificil leitura

04. Que garantia foi violada

0,5 pts

Uma plataforma de venda de ingressos registrou quatro falhas em produção. Para cada uma, complete a tabela indicando qual propriedade ACID foi violada e, em uma frase, por quê.

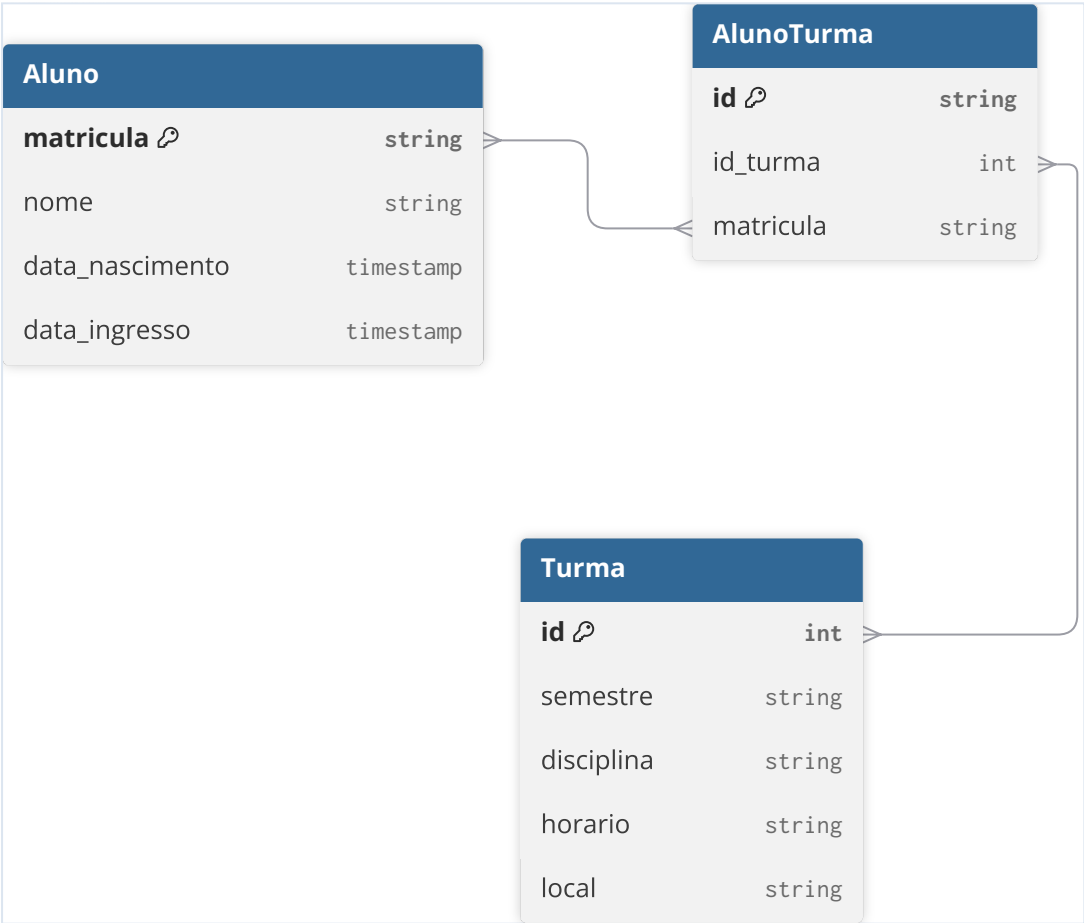
FALHA OBSERVADA	PROPRIEDADE ACID VIOLADA	POR QUÊ
Uma queda de energia apaga uma compra que já havia sido confirmada ao comprador		Um banco de dados deve ser resistente a uma queda de enegia e manter a intergirade dos dados.
Dois compradores levam o mesmo assento por lerem o estoque no mesmo instante		porque operações simultaniasnão interferem uma nas outras, uma cadeiradeve ter um unico alguel p orque o mesmo dadoso pode ser acessado/modificado por um agente por vez
O valor sai do cartão, mas o ingresso não chega a ser emitido		Ou todas as operações são validas ou nenhuma é valida, como não consegue emitir não deveria conseguir vender
Uma venda deixa o total de ingressos maior que a capacidade da sala		so deve ir de estados valido a outro estado sempre respeitando as regras ele não pode deixar vender mais que o numero maximo de cadeiras

05. Do contexto ao esquema

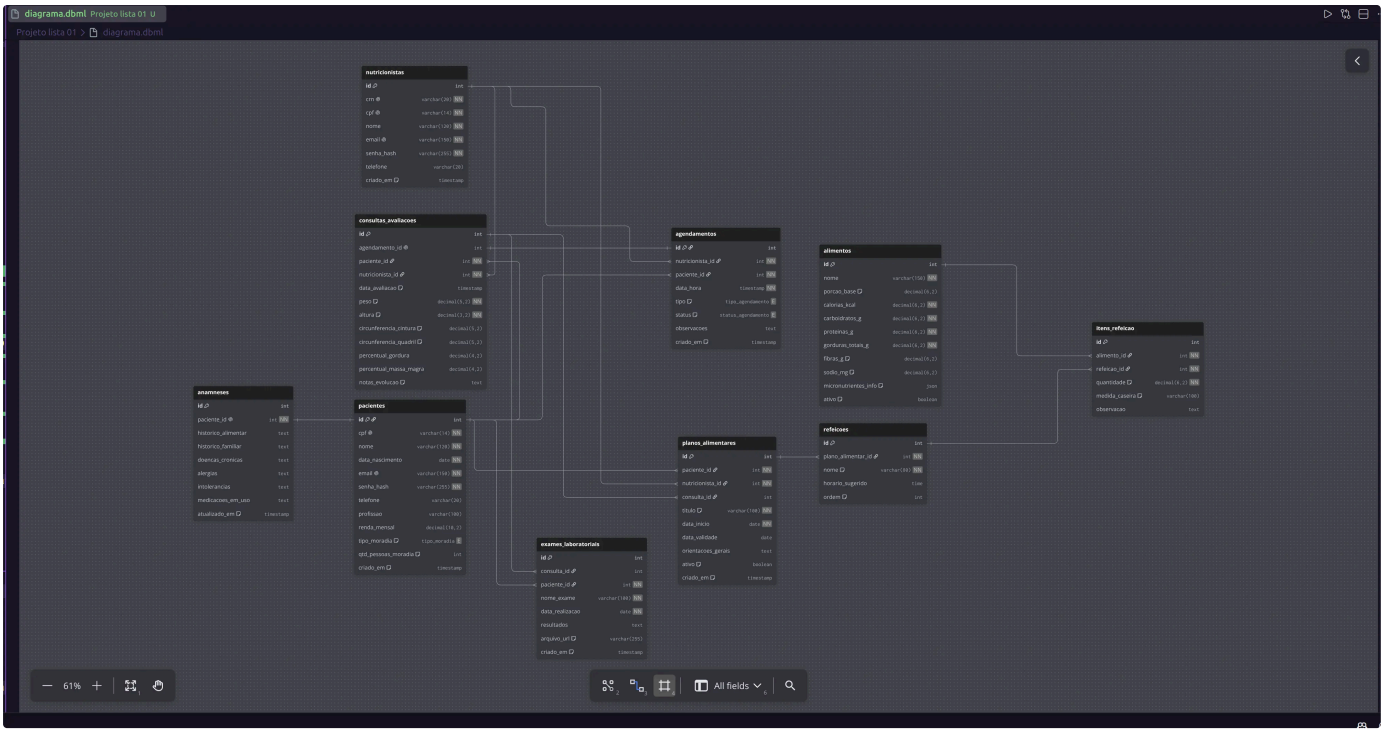
8,0 pts

Escolha um domínio real que você conheça (uma academia, uma clínica veterinária, uma locadora de equipamentos, uma loja virtual) e projete o banco relacional que sustenta a operação dele. Não é para implementar, é para modelar. A figura abaixo mostra o formato do desenho esperado. Responda os três itens, identificando cada um na sua entrega.

- (a) Contexto e escopo (2,0 pts). Descreva o domínio escolhido, quem usa o sistema e para quê. Delimite o recorte: diga o que entra no banco e, principalmente, o que fica de fora e por quê.
- (b) Metadados e relações (4,0 pts). Desenhe cada tabela com seus atributos, o tipo de cada atributo, a chave primária, as chaves estrangeiras e a cardinalidade de cada ligação. Mínimo de quatro tabelas, com ao menos uma relação muitos para muitos resolvida por uma tabela associativa.
- (c) Lógica das relações (2,0 pts). Depois de definidos os metadados, explique a lógica que você usou para criar as relações: por que cada ligação existe e por que a chave estrangeira ficou do lado em que ficou. Uma explicação por relação.



Exemplo de desenho, gerado no dbdiagram.io. A ferramenta é livre: o que se cobra é o conteúdo do diagrama, não o traço.



a) Contexto e escopo

domínio: clínica especializada em acompanhamento nutricional e prescrição dietética individualizada.

Atores e usos do sistema:

- Nutricionista: Realiza a anamnese clínica, registra métricas antropométricas (peso, dobras, circunferências) nas consultas, analisa laudos de exames laboratoriais, consulta a tabela de alimentos e prescreve planos alimentares estruturados por refeições.
- Paciente: acessa o sistema para visualizar seu histórico de consultas, checar prescrições e cardápios vigentes, acompanhar a evolução de medidas e consultar orientações gerais passadas pelo profissional.
- Atendente: gerencia a agenda da clínica, marcando novas consultas e retornos para os nutricionistas, alterando o status dos agendamentos (confirmado, realizado, cancelado).

Recorte e delimitação:

1. **o que entra no banco:** Gestão de cadastros e acessos de pacientes e nutricionistas. Controle de agendamentos e status de fluxo de atendimento. Registro de dados clínicos perenes (anamnese) e séries temporais de evolução física (consultas e avaliações). Repositório de metadados de exames laboratoriais. Tabela de composição nutricional dos alimentos (taco/macronutrientes). Prescrição dietética completa (plano alimentar, divisão de refeições e itens/alimentos associados com quantidades).
2. **O que fica de fora e justificativa:** Processamento de pagamentos, faturamento e emissão de notas fiscais: o foco da modelagem é estritamente clínico e operacional. Módulos fiscais de pagamento possuem regras contábeis complexas e auditoria própria, devendo operar como microsserviços apartados ou integrações externas. Armazenamento binário de arquivos físicos de exames: arquivos como pdfs e imagens pesadas degradam o desempenho do banco relacional. Armazena-se apenas a uri (arquivo_url).

b) Metadados e relações:

no link se encontra o codigo no github que foi usar para modelar as relações acima: https://github.com/Matheus-dCastro/BANCO-DE-DADOS/tree/73ccf71e6a8acfc3180b3270d4f07b6a02b06258/Projeto%20lista%2001 nele pode ser observado como foi feito cada tipos de ligação e seus tipos.

Resumo das Cardinalidades: pacientes (1) —— (N) agendamentos

nutricionistas (1) —— (N) agendamentos

pacientes (1) —— (1) anamneses

pacientes (1) —— (N) consultas_avaliacoes

nutricionistas (1) — (N) consultas_avaliacoes

agendamentos (1) — (0..1) consultas_avaliacoes

pacientes (1) — (N) exames_laboratoriais

consultas_avaliacoes (1) — (N) exames_laboratoriais

pacientes (1) — (N) planos_alimentares

nutricionistas (1) — (N) planos_alimentares

consultas_avaliacoes (1) — (N) planos_alimentares

planos_alimentares (1) — (N) refeicoes

refeicoes (1) — (N) itens_refeicao

alimentos (1) — (N) itens_refeicao (Relação N:N entre refeicoes e alimentos resolvida pela tabela associativa itens_refeicao)

c) Lógica das relações:

- agendamentos → pacientes e agendamentos → nutricionistas (1:N):
  - Cada sessão agendada precisa associar quem será atendido ao profissional que realizará o serviço.
  - As chaves estrangeiras paciente_id e nutricionista_id ficam em agendamentos porque um agendamento pertence a exatamente um paciente e a um nutricionista, enquanto tanto os nutricionistas quantos os pacientes podem participam de vários agendamentos ao longo do tempo.
- anamneses → pacientes (1:1):
  - A anamnese agrupa condições crônicas, intolerâncias e histórico alimentar basal, constituindo um perfil clínico perene do paciente.
  - Paciente_id fica em anamneses com restrição de unicidade (UNIQUE) porque assim somente aquele pasciente terá aquele historico. O paciente existe independentemente da anamnese (na criação inicial da conta), mas a anamnese só faz sentido quanso existe um paciente específico.
- consultas_avaliacoes → pacientes e consultas_avaliacoes → nutricionistas(1:N):
  - Para registrar a evolução das medidas medicas so pasiemte (peso, dobras, composição corporal) em série temporal e rastrear qual profissional realizou a avaliação física.
  - Paciente_id e nutricionista_id ficam do lado de consultas_avaliacoes (lado N), pois uma consulta específica é um evento pontual que pertence a um único paciente e a um único nutricionista, enquanto ambos participam de múltiplas consultas em uma clínica.
- consultas_avaliacoes → agendamentos (1:1 opcional):
  - Permite vincular a execução clínica ao horário que foi previamente reservado na recepção ou pelo site.
  - agendamento_id reside em consultas_avaliacoes como UNIQUE e anulável, pois nem todo agendamento resulta em consulta (pode ser cancelado ou haver falta), e um agendamento dá origem a no máximo uma avaliação clínica.
- exames_laboratoriais → pacientes (1:N) e exames_laboratoriais → consultas_avaliacoes (1:N opcional):
  - Para rastreia laudos e exames de sangue/urina pertencentes ao paciente, permitindo opcionalmente vinculá-los à consulta em que foram solicitados ou analisados.
  - As chaves paciente_id e consulta_id ficam em exames_laboratoriais porque um exame pertence a um único paciente (e no máximo a uma consulta específica), enquanto o paciente pode anexar dezenas de laudos ao longo dos anos.
- planos_alimentares → pacientes, nutricionistas e consultas_avaliacoes (1:N):
  - Ela identifica para quem a dieta foi prescrita, qual nutricionista a elaborou e em decorrência de qual avaliação física ela surgiu.
  - As referências paciente_id, nutricionista_id e consulta_id residem em planos_alimentares, visto que um plano nutricionsl tem um único paciente alvo e um autor, enquanto o nutricionista prescreve vários planos e o paciente pode ter planos sucessivos durante seu tratamento.
- refeicoes → planos_alimentares (1:N):
  - Um plano nutricional diário não é consumido em dose única; ele se fragmenta em vários momentos do dia (Café da Manhã, Almoço, Lanche, Jantar).
  - plano_alimentar_id fica em refeicoes (lado N), pois a refeição só existe no contexto de um determinado plano, enquanto um plano agrega múltiplas refeições.
- Tabela Associativa, itens_refeicao → refeicoes e alimentos (Relação N:N resolvida):

- Uma refeição é composta por múltiplos alimentos da tabela nutricional (ex: Arroz, Frango, Salada), e o mesmo alimento (ex: Arroz) pode estar presente em diversas refeições de dezenas de planos de vários pacientes.(N:N).
- Cria-se a tabela associativa itens_refeicao, que recebe refeicao_id e alimento_id como chaves estrangeiras. A chave estrangeira fica na tabela associativa porque cada linha representa uma ocorrência atômica da combinação entre um alimento específico e uma refeição, permitindo anexar atributos da interseção: quantidade consumida daquele alimento, medida_caseira aplicável e observacao de como deve ou como pode ser o preparo.

a baixo segue o codigo usado no dbdiagram.io (foi usando uma extensão no Vscode para facilitar a modelagem *dbdiagram*)

```
// ENUMS

Enum status_agendamento {

agendado

confirmado

realizado

cancelado

nao_compareceu

}


Enum tipo_agendamento {

primeira_consulta

retorno

}


Enum tipo_moradia {

propria

alugada

cedida

outro

}


// MÓDULO: USUÁRIOS E ACESSOS

Table nutricionistas {

id int [pk, increment] // Chave primaria

crn varchar(20) [unique, not null] // deve ser consultado se esta ativo para poder prestar serviço

cpf varchar(14) [unique, not null]

nome varchar(120) [not null]

email varchar(150) [unique, not null] // pra fazer o login no sistema

senha_hash varchar(255) [not null]
```

```
telefone varchar(20)

criado_em timestamp [default: `now()`]

}


Table pacientes {

id int [pk, increment] // para passar nas Request para n espor os dados do cliente nas requisições

cpf varchar(14) [unique, not null] // deve ser tratado com cuidado para n ter vazamentos de dados

nome varchar(120) [not null]

data_nascimento date [not null] // idade calculado na regra de negocios depois receber a info da data de
nacimento

email varchar(150) [unique, not null] // para fazer o login no sistema e receber as horientações nutricionais

senha_hash varchar(255) [not null]

telefone varchar(20)

profissao varchar(100)

renda_mensal decimal(10,2)

tipo_moradia tipo_moradia

qtd_pessoas_moradia int [default: 1]

criado_em timestamp [default: `now()`]

}


Table agendamentos {

id int [pk, increment]

nutricionista_id int [not null] // para qual proficional ele ira se direcionar, chave estrangeira

paciente_id int [not null] // oq linka um paciente a uma consulta, chave estrangeira

data_hora timestamp [not null]

tipo tipo_agendamento [default: 'primeira_consulta']

status status_agendamento [default: 'agendado']

observacoes text

criado_em timestamp [default: `now()`]

}


// MÓDULO: CLÍNICO, ANAMNESE E EXAMES

Table anamneses {

id int [pk, increment]

paciente_id int [unique, not null] // oq linka o historico clinico do pasciente, chave estrangeira

historico_alimentar text

historico_familiar text
```

```
doencas_cronicas text

alergias text

intolerancias text

medicacoes_em_uso text

atualizado_em timestamp [default: `now()`]

}


Table consultas_avaliacoes {

id int [pk, increment]

agendamento_id int [unique]

paciente_id int [not null] // chave estrangeira

nutricionista_id int [not null] // chave estrangeira

data_avaliacao timestamp [default: `now()`]

peso decimal(5,2) [not null, note: 'em kg']

altura decimal(3,2) [not null, note: 'em metros']

circunferencia_cintura decimal(5,2) [note: 'em cm']

circunferencia_quadril decimal(5,2) [note: 'em cm']

percentual_gordura decimal(4,2)

percentual_massa_magra decimal(4,2)

notas_evolucao text [note: 'notas da nutricionista sobre o paciente']

}


Table exames_laboratoriais { // chave estrangeira

id int [pk, increment]

consulta_id int

paciente_id int [not null] // chave estrangeira

nome_exame varchar(100) [not null]

data_realizacao date [not null]

resultados text

arquivo_url varchar(255) [note: 'link para PDF/imagem do exame anexado']

criado_em timestamp [default: `now()`]

}


// MÓDULO: ALIMENTOS E PRESCRIÇÃO NUTRICIONAL

Table alimentos {

id int [pk, increment]
```

```
nome varchar(150) [not null]

porcao_base decimal(6,2) [default: 100.00, note: 'em gramas ou ml']

calorias_kcal decimal(6,2) [not null]

carboidratos_g decimal(6,2) [not null]

proteinas_g decimal(6,2) [not null]

gorduras_totais_g decimal(6,2) [not null]

fibras_g decimal(6,2) [default: 0]

sodio_mg decimal(6,2) [default: 0]

micronutrientes_info json [note: 'vitaminas, minerais e detalhes extras']

ativo boolean [default: true]

}


Table planos_alimentares {

id int [pk, increment]

paciente_id int [not null] // chave estrangeira

nutricionista_id int [not null] // chave estrangeira

consulta_id int

titulo varchar(100) [not null, note: 'Ex: Dieta Hipertrofia Fase 1']

data_inicio date [not null]

data_validade date

orientacoes_gerais text

ativo boolean [default: true]

criado_em timestamp [default: `now()`]

}


Table refeicoes {

id int [pk, increment]

plano_alimentar_id int [not null]

nome varchar(80) [not null, note: 'Ex: Café da Manhã, Almoço, Ceia']

horario_sugerido time

ordem int [default: 1]

}


Table itens_refeicao {

id int [pk, increment]

alimento_id int [not null]
```

```
refeicao_id int [not null]

quantidade decimal(6,2) [not null, note: 'baseado na porção em g/ml']

medida_caseira varchar(100) [note: 'Ex: 2 colheres de sopa cheias']

observacao text

}


// RELACIONAMENTOS (REFS)


// Agendamento

Ref: agendamentos.paciente_id > pacientes.id

Ref: agendamentos.nutricionista_id > nutricionistas.id


// Anamnese e Avaliações

Ref: anamneses.paciente_id - pacientes.id

Ref: consultas_avaliacoes.paciente_id > pacientes.id

Ref: consultas_avaliacoes.nutricionista_id > nutricionistas.id

Ref: consultas_avaliacoes.agendamento_id - agendamentos.id

Ref: exames_laboratoriais.paciente_id > pacientes.id

Ref: exames_laboratoriais.consulta_id > consultas_avaliacoes.id


// Prescrição / Dieta

Ref: planos_alimentares.paciente_id > pacientes.id

Ref: planos_alimentares.nutricionista_id > nutricionistas.id

Ref: planos_alimentares.consulta_id > consultas_avaliacoes.id

Ref: refeicoes.plano_alimentar_id > planos_alimentares.id [delete: cascade]

Ref: itens_refeicao.refeicao_id > refeicoes.id [delete: cascade]

Ref: itens_refeicao.alimento_id > alimentos.id


// AGRUPAMENTO VISUAL NO DIAGRAMA


TableGroup Acessos_e_Atendimento {

nutricionistas

pacientes

agendamentos

}
```

```
TableGroup Clinico_e_Prontuario {

anamneses

consultas_avaliacoes

exames_laboratoriais

}


TableGroup Nutricao_e_Dietas {

alimentos

planos_alimentares

refeicoes

itens_refeicao

}
```